



河南工业大学

星火智鉴：多模态 AI 面试全维评测系统 项目部署文档

作品名称：星火智鉴：多模态 AI 面试全维评测系统

申报者姓名 张佳琪

(集体申报全体成员姓名)：孟波 吴一帆 武佳艺 高刘阳 冯家亮

目录

1. 项目概述	1
1.1 项目简介	1
1.2 技术栈	1
1.3 架构图	2
2. 系统要求	2
2.1 硬件要求	2
2.2 软件要求	2
2.3 网络要求	2
3. 部署前准备	3
3.1 服务器信息收集	3
3.2 本地准备	3
3.3 服务器准备	3
4. 部署架构说明	4
4.3 部署流程概述	6
4.4 部署注意事项	7
5. 详细部署步骤	8
5.2 项目配置	16
5.3 配置 Gunicorn	24
5.4 配置 Nginx	25
5.5 配置 Supervisor	27
5.6 配置防火墙	29
6. SSL 证书配置	29
6.1 自签名证书（测试环境）	29
6.2 Let's Encrypt 证书（生产环境）	30
6.3 证书切换	30
7. 验证部署	30
7.1 检查服务状态	30
7.2 检查端口监听	31
7.3 测试应用访问	31
7.4 浏览器访问测试	32
7.5 运行监控脚本	32
8. 常见问题排查	32
8.1 应用无法启动	32
8.2 502 Bad Gateway	33
8.3 数据库连接失败	34
8.4 WebSocket 连接失败	34
8.5 静态文件 404	35
8.6 上传文件失败	35
8.7 SSL 证书错误	36
9. 日常运维	36
9.1 查看日志	36
9.2 服务管理	37
9.3 性能优化	38
10. 附录	39
10.1 文件说明	39
10.2 小程序部署情况说明	40
10.3 测试网址与账号	41
10.4 项目代码	42

1. 项目概述

1.1 项目简介

星火智鉴是一款多模态 AI 面试全维评测系统，融合语音、文本、视觉、心理等多模态分析，支持数字人面试、智能追问与全程评估，助力企业实现全面、智能、可信的人才筛选与科学决策。系统集成以下核心功能：

智能 AI 面试官- 采用讯飞星火大模型，提供三阶段结构化面试流程（基础素质、专业能力、综合评估），自动生成个性化面试题目，实时评分反馈。

智能简历分析 - AI 自动解析简历内容，提取关键信息，计算与岗位的匹配度，生成候选人能力画像和优劣势分析报告。

智能岗位推荐 - 基于 Coze 流程编排平台，精准推荐岗位，支持跳转查看，可快速匹配求职机会。

在线知识回顾 - 依托 LangChain 企业级框架，支持应届、社招、公务员、证书考试等多领域题库。可联网搜索、自由定制，为求职者提供高效求职准备方案。

微表情识别 - 基于计算机视觉技术，实时捕捉面试者面部表情变化，分析情绪状态和心理稳定性，为面试评估提供辅助参考。

人脸识别 - 基于计算机视觉技术，实时监测面试者面试状态，分析面试者是否在正视屏幕，防止作弊。

实时音视频通信 - 基于 WebSocket 技术实现低延迟双向通信，支持实时语音交互等功能

微信小程序端 - 完整的移动端求职体验，支持简历投递、面试预约、职位查询等全流程操作，随时随地参与招聘。

1.2 技术栈

类别	技术
后端框架	Flask 2.3+
数据库	达梦数据库 DM8+
ORM	SQLAlchemy 2.0+
WebSocket	Flask-SocketIO + Eventlet
WSGI 服务器	Gunicorn
反向代理	Nginx
进程管理	Supervisor
AI 模型	讯飞星火大模型、LangChain、coze

1.3 架构图

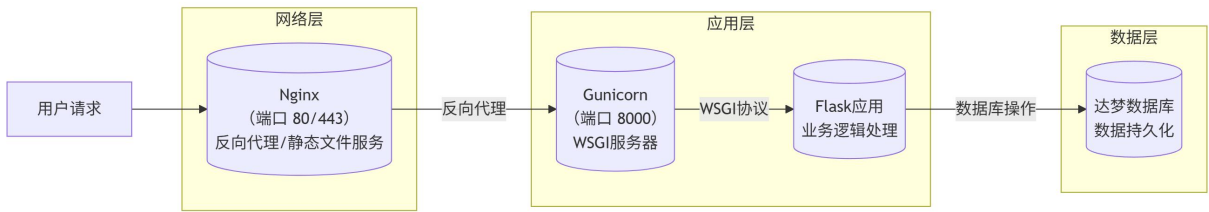


图 1-1 基本部署架构图

2. 系统要求

2.1 硬件要求

项目	最低配置	推荐配置
CPU	1 核	2 核+
内存	2GB	4GB+
磁盘	10GB	20GB+
带宽	1Mbps	5Mbps+

2.2 软件要求

- 操作系统: Ubuntu 20.04+ / Debian 10+ / CentOS 7+
- Python: 3.10+
- 达梦数据库: DM8+
- Nginx: 1.18+
- 系统工具: git, curl, wget, vim

2.3 网络要求

- 服务器需要公网 IP
- 开放端口: 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS)
- 域名 (可选, SSL 证书需要)
- 域名备案 (如服务器在中国大陆)

3. 部署前准备

3.1 服务器信息收集

准备以下信息：

服务器 IP: 123.57.69.215
SSH 端口: 22
SSH 用户: root
服务器密码:
数据库密码: # 至少 8 位, 包含大小写字母和数字
管理员邮箱: admin@aiinterview.com
管理员密码: # 至少 6 位
域名 (可选): yourdomain.com

3.2 本地准备

Linux/Mac 用户

```
# 1. 进入项目目录
cd /path/to/ai-interview

# 2. 打包
tar -czf ../ai-interview.tar.gz \
  --exclude='.git' \
  --exclude='__pycache__' \
  --exclude='venv' \
  --exclude='.env' \
  --exclude='uploads' \
  --exclude='logs' \

# 3. 上传到服务器
scp ../ai-interview.tar.gz root@123.57.69.215:/tmp/
```

3.3 服务器准备

```
# 1. SSH 连接到服务器
ssh root@123.57.69.215

# 2. 解压项目文件
mkdir -p /var/www/ai-interview
```

```
tar -xzf /tmp/ai-interview.tar.gz -C /var/www/ai-interview
```

```
# 3. 进入项目目录
```

```
cd /var/www/ai-interview
```

```
# 4. 设置脚本执行权限
```

```
bash setup_permissions.sh
```

4. 部署架构说明

4.1 整体部署架构

本项目采用经典的 Flask Web 应用部署架构，由多个组件协同工作：

架构层次：

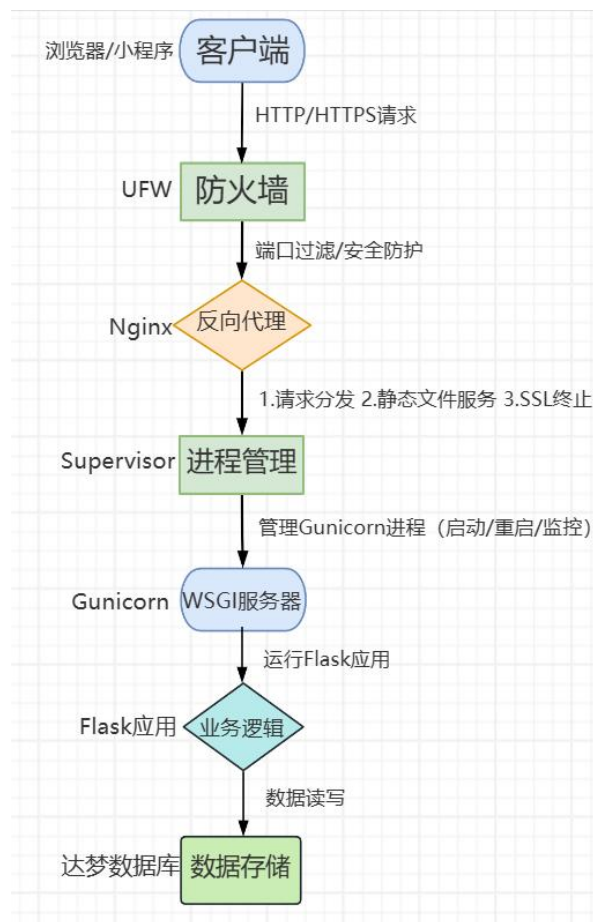


图 4-1 项目整体部署架构图

4.2 各组件职责说明

4.2.1 Nginx - Web 服务器和反向代理

主要职责：

- 接收来自客户端的 HTTP/HTTPS 请求
- 处理静态文件请求（CSS、JS、图片等），直接返回，减轻应用服务器负担
- 将动态请求转发给后端 Gunicorn 服务器
- 处理 WebSocket 连接的升级请求
- 提供负载均衡能力（多个 Gunicorn 实例）
- SSL/TLS 加密终止，保护数据传输安全

为什么选择 Nginx：

- 高性能，能够处理大量并发连接
- 占用系统资源少
- 静态文件处理效率极高
- 稳定可靠，广泛应用于生产环境

4.2.2 Gunicorn - Python WSGI HTTP 服务器

主要职责：

- 作为 Flask 应用和 Nginx 之间的桥梁
- 管理多个工作进程（workers），提高并发处理能力
- 支持多种工作模式（eventlet 模式支持 WebSocket）
- 自动重启失败的工作进程
- 记录访问日志和错误日志

为什么选择 Gunicorn：

- 纯 Python 实现，与 Flask 无缝集成
- 支持多进程和多线程模式
- 配置简单，易于管理
- 生产环境验证，稳定可靠
- 支持 eventlet 异步工作模式，适合实时通信

4.2.3 Supervisor - 进程监控和管理

主要职责：

- 自动启动 Gunicorn 应用
- 监控应用进程状态
- 应用崩溃时自动重启
- 提供统一的进程控制接口
- 记录应用的标准输出和错误输出

为什么使用 Supervisor:

- 确保应用 24 小时不间断运行
- 简化进程管理操作
- 自动故障恢复
- 统一的日志管理

4.2.4 达梦数据库 - 国产关系型数据库

主要职责:

- 存储应用的所有业务数据
- 提供完整的 ACID 事务支持，保证数据一致性和完整性
- 支持标准 SQL 语言、复杂查询和关联查询
- 提供完善的数据备份、恢复和容灾能力
- 符合国产化和信息安全要求

4.3 部署流程概述

完整的部署过程分为以下几个阶段:

阶段 1: 环境准备 (约 15 分钟)

- 更新系统软件包
- 安装 Python 环境和开发工具
- 安装达梦数据库服务器
- 安装 Nginx Web 服务器
- 安装 Supervisor 进程管理器

阶段 2: 数据库配置 (约 5 分钟)

- 创建应用专用数据库
- 创建数据库用户并授权
- 导入数据库结构
- 初始化数据表

阶段 3：应用配置（约 15 分钟）

- 创建 Python 虚拟环境
- 安装 Python 依赖包
- 配置应用环境变量
- 创建必要的目录结构
- 设置文件权限

阶段 4：服务配置（约 10 分钟）

- 配置 Gunicorn 运行参数
- 配置 Nginx 反向代理规则
- 配置 Supervisor 监控规则
- 配置系统防火墙规则

阶段 5：启动和验证（约 5 分钟）

- 启动应用服务
- 验证各组件运行状态
- 测试应用访问
- 检查日志输出

总计时间：约 45 分钟至 1 小时

4.4 部署注意事项

在开始部署之前，请注意以下几点：

1. 系统权限：大部分操作需要 root 权限或 sudo 权限
2. 网络连接：确保服务器可以访问互联网，用于下载软件包
3. 端口冲突：确认 80、443、8000 端口未被占用
4. 磁盘空间：确保至少有 10GB 可用空间
5. 备份习惯：修改配置文件前建议先备份
6. 密码安全：使用强密码，不要使用简单或常见密码
7. 逐步验证：完成每个步骤后都应该进行验证，确保正常再继续

5. 详细部署步骤

5.1 环境准备

在开始部署应用之前，我们需要先准备好服务器的基础运行环境。这包括更新系统、安装必要的软件包和工具。

5.1.1 更新系统

目的：确保系统软件包是最新版本，获取最新的安全补丁和功能更新。

```
# 更新软件包列表
# 这个命令会从 Ubuntu 软件源下载最新的软件包信息
sudo apt update
# 升级已安装的软件包
# -y 参数表示自动确认所有提示，无需手动输入 y
sudo apt upgrade -y
# 安装基础工具
# git: 版本控制工具，用于代码管理
# curl: 命令行 HTTP 客户端，用于测试和下载
# wget: 文件下载工具
# vim: 文本编辑器，用于修改配置文件
# build-essential: 编译工具集，包含 gcc、make 等，编译某些 Python 包时需要
sudo apt install -y git curl wget vim build-essential
```

注意事项：

- 首次更新可能需要几分钟时间，取决于服务器的网络速度
- 如果提示需要重启服务，按提示操作即可
- 某些更新可能需要重启服务器才能生效

5.1.2 安装 Python 环境

目的：安装 Python 运行环境和相关工具，这是运行 Flask 应用的基础。

背景知识：

- Python 3.10+: Flask 2.3 需要 Python 3.8 以上版本，推荐 3.10+
- pip: Python 包管理工具，用于安装第三方库
- venv: Python 虚拟环境工具，用于隔离项目依赖

-python3-dev: Python 开发头文件，编译某些扩展模块时需要

```
# 安装 Python 3 和相关工具
# python3: Python 解释器
# python3-pip: Python 包管理器
# python3-venv: 虚拟环境工具
# python3-dev: Python 开发文件，包含头文件和库
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv python3-dev
# 验证 Python 安装
# 应该显示类似: Python 3.10.12 或更高版本
python3 --version
# 验证 pip 安装
# 应该显示类似: pip 22.0.2 或更高版本
pip3 --version
```

验证成功标志:

-`python3 --version` 输出版本号，且版本 ≥ 3.10

-`pip3 --version` 输出版本号和路径信息

常见问题:

-如果版本过低，可能需要添加额外的软件源

-Ubuntu 20.04 默认是 Python 3.8，建议升级到 3.10+

5.1.3 安装达梦数据库

目的: 安装达梦数据库服务器，用于存储应用的所有业务数据。

背景知识:

-达梦数据库 (DM Database) 是国产自主可控的关系型数据库管理系统

-完全支持 SQL 标准，提供完整的 ACID 事务支持

-具备高性能、高可用、高安全性特点

-符合国产化替代和信息安全要求

-支持多种操作系统和硬件平台

安装步骤: 使用 DEB 包安装

```
# 1. 下载达梦数据库安装包
# 访问达梦官网 https://www.dameng.com 下载 DM8 for Linux x86_64 deb 安装包
# 或使用 wget 下载 (需要替换为实际下载链接)
```

```

wget https://download.dameng.com/dm8/dm8_20240408_x86_rh7_64.deb -O dm8.deb
# 2. 安装达梦数据库
sudo dpkg -i dm8.deb
# 如果出现依赖问题，运行以下命令修复
sudo apt-get install -f
# 3. 创建达梦数据库实例目录
sudo mkdir -p /dm8/data
sudo chown -R dmdba:dinstall /dm8
# 4. 切换到 dmdba 用户
sudo su - dmdba
# 5. 初始化数据库实例
cd /dm8/bin
./dmunit path=/dm8/data PAGE_SIZE=32 EXTENT_SIZE=32 CASE_SENSITIVE=Y CHARSET=1
# 初始化成功后会显示：
# 初始化实例成功
# 数据库名称: DAMENG
# 实例名称: DMSERVER
# 端口号: 5236
# 6. 配置 dm.ini（数据库配置文件）
vim /dm8/data/DAMENG/dm.ini
# 修改以下参数（可选）：
# MEMORY_POOL = 2000 # 内存池大小（MB），根据服务器内存调整
# BUFFER = 1000 # 缓冲区大小（MB）
# MAX_SESSIONS = 100 # 最大连接数
# 7. 注册并启动达梦数据库服务
# 创建 systemd 服务文件
sudo cat > /etc/systemd/system/DmService.service << 'EOF'
[Unit]
Description=DM Database Service
After=network.target
[Service]
Type=forking
User=dmdba

```

```
Group=dinstall
ExecStart=/dm8/bin/dmserver /dm8/data/DAMENG/dm.ini
ExecStop=/dm8/bin/dmserver /dm8/data/DAMENG/dm.ini stop
Restart=on-failure
RestartSec=10s
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
# 8. 启动达梦数据库服务
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start DmService
sudo systemctl enable DmService
# 退出 dmdba 用户
exit
```

预期结果：

- 达梦数据库服务状态：`Active: active (running)`
- 端口 5236 正在监听
- 可以通过 disql 工具成功连接数据库
- 数据库版本：DM Database Server 64 V8.x.x

5.1.4 配置达梦数据库

目的：为 AI Interview 应用创建专用数据库模式和用户，遵循最小权限原则。

背景知识：

- 不建议使用 SYSDBA 管理员账户连接应用，安全风险高
- 为每个应用创建专用数据库用户，只授予必要权限
- 达梦数据库使用"模式（Schema）"的概念管理数据对象
- 支持 UTF-8 字符集，可以存储各国语言和 emoji

创建数据库模式和用户：

```
# 使用 disql 工具连接达梦数据库
# 格式：disql 用户名/密码@服务器:端口
/dm8/bin/disql SYSDBA/YourStrongPassword123@localhost:5236
# 或使用默认密码首次登录后修改
/dm8/bin/disql SYSDBA/SYSDBA@localhost:5236
```

SQL 命令详解:

在 disql 命令行中执行以下 SQL 命令:

```
-- 1. 创建专用数据库用户
-- AI_INTERVIEW: 用户名 (达梦数据库用户名不区分大小写)
-- IDENTIFIED BY: 设置密码, 请替换为强密码
CREATE USER AI_INTERVIEW IDENTIFIED BY "YourStrongPassword123";
-- 2. 创建表空间 (可选, 用于存储数据)
CREATE TABLESPACE INTERVIEWS
DATAFILE '/dm8/data/DAMENG/INTERVIEWS01.DBF'
SIZE 512
AUTOEXTEND ON
NEXT 128
MAXSIZE 10240;
-- 3. 设置用户的默认表空间
ALTER USER AI_INTERVIEW DEFAULT TABLESPACE INTERVIEWS;
-- 4. 授予用户必要的权限
-- 连接数据库权限
GRANT CONNECT TO AI_INTERVIEW;
-- 资源使用权限 (创建表、索引等)
GRANT RESOURCE TO AI_INTERVIEW;
-- 授予在自己模式下的所有权限
GRANT ALL PRIVILEGES TO AI_INTERVIEW;
-- 5. 创建数据库模式 (使用用户名作为模式名)
-- 达梦数据库中, 用户创建后会自动有对应的模式
-- 切换到新用户, 在其模式下创建表
-- 6. 退出 SYSDBA 会话
EXIT;
```

验证用户创建:

```
# 使用新创建的用户登录
/dm8/bin/disql AI_INTERVIEW/YourStrongPassword123@localhost:5236
```

在 disql 中执行验证命令:

```
-- 查看当前用户
SELECT USER;
```

```

-- 查看当前模式
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'CURRENT_SCHEMA');
-- 查看用户权限
SELECT FROM USER_SYS_PRIVS;
-- 测试创建表权限
CREATE TABLE test_table (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100)
);
-- 如果成功，删除测试表
DROP TABLE test_table;
-- 退出
EXIT;

```

测试数据库连接：

```

# 方法 1：使用 disql 命令行工具
/dm8/bin/disql AI_INTERVIEW/YourStrongPassword123@localhost:5236
# 方法 2：使用连接字符串
/dm8/bin/disql AI_INTERVIEW/YourStrongPassword123@LOCALHOST:5236
# 成功登录后，会显示：
# 服务器[LOCALHOST:5236]:处于普通打开状态
# 登录使用时间 : xxx.xxx(ms)
# disql V8.x.x.xxx
# 查看数据库信息
SELECT FROM v$instance;
# 退出
exit;

```

常见问题：

1. 用户创建失败：
 - 确认 SYSDBA 密码正确
 - 检查是否有足够的权限
 - 用户名不要使用达梦保留字
2. 密码复杂度不够：
 - 达梦数据库默认要求密码至少 8 位

- 必须包含字母和数字
 - 可通过 `dm.ini` 中的 `PWD_POLICY` 参数调整密码策略
3. 连接被拒绝:
- 检查数据库服务是否正常运行: ``sudo systemctl status DmService``
 - 检查端口 5236 是否正常监听: ``sudo netstat -tlnp | grep 5236``
 - 检查防火墙设置: ``sudo ufw status``
4. 权限不足:
- 确保已授予 `CONNECT` 和 `RESOURCE` 权限
 - 如需更多权限, 使用 `SYSDBA` 授予

5.1.5 安装 Nginx 和 Supervisor

目的: 安装 Web 服务器和进程管理工具, 它们是生产环境必不可少的组件。

Nginx - Web 服务器和反向代理

Nginx 是一个高性能的 HTTP 和反向代理服务器, 在生产环境中有以下作用:

1. 反向代理: 接收客户端请求并转发给后端 Gunicorn 应用
2. 静态文件服务: 直接处理 CSS、JS、图片等静态资源, 减轻应用负担
3. 负载均衡: 可以在多个 Gunicorn 实例之间分发请求
4. SSL/TLS 终止: 处理 HTTPS 加密, 保护数据传输安全
5. 请求限速: 防止恶意攻击和滥用
6. 访问控制: 基于 IP、用户代理等进行访问控制

Supervisor - 进程监控和管理

Supervisor 是一个进程控制系统, 提供以下功能:

1. 自动启动: 服务器重启后自动启动应用
2. 故障恢复: 应用崩溃后自动重启
3. 进程监控: 实时监控应用运行状态
4. 日志管理: 统一收集应用的标准输出和错误输出
5. 统一控制: 通过 `supervisorctl` 命令统一管理多个进程

安装命令:

```
# 安装 Nginx
# nginx 包含主程序和所有必要的模块
sudo apt install -y nginx
```



```
# 安装 Supervisor
# supervisor 包含 supervisord 守护进程和 supervisorctl 控制工具
sudo apt install -y supervisor
# 启动 Nginx 服务
# start: 立即启动服务
sudo systemctl start nginx
# 设置 Nginx 开机自启动
# enable: 配置系统启动时自动启动 Nginx
sudo systemctl enable nginx
# 启动 Supervisor 服务
sudo systemctl start supervisor
# 设置 Supervisor 开机自启动
sudo systemctl enable supervisor
验证安装:
# 检查 Nginx 状态
# 应该显示 "active (running)"
sudo systemctl status nginx
# 检查 Nginx 版本
nginx -v
# 检查 Supervisor 状态
# 应该显示 "active (running)"
sudo systemctl status supervisor
# 检查 Supervisor 版本
supervisorctl version
# 测试 Nginx 是否可以访问
# 应该返回 "200 OK" 或看到 Nginx 欢迎页面的 HTML
curl -I http://localhost
```

预期输出:

-Nginx 状态: `Active: active (running)`

-Nginx 版本: `nginx/1.18.0` 或更高

-Supervisor 状态: `Active: active (running)`

-curl 测试: `HTTP/1.1 200 OK`

配置文件位置:

Nginx:

```
|—— /etc/nginx/nginx.conf    # 主配置文件
|—— /etc/nginx/sites-available/ # 可用站点配置目录
|—— /etc/nginx/sites-enabled/  # 启用站点配置目录（软链接）
|—— /var/log/nginx/           # 日志目录
```

Supervisor:

```
|—— /etc/supervisor/supervisord.conf # 主配置文件
|—— /etc/supervisor/conf.d/          # 应用配置目录
|—— /var/log/supervisor/             # 日志目录
```

5.2 项目配置

环境准备完成后，接下来需要配置应用本身，包括 Python 虚拟环境、依赖安装、环境变量设置等。

5.2.1 创建虚拟环境

目的：为项目创建独立的 Python 环境，隔离项目依赖，避免与系统 Python 包冲突。

什么是虚拟环境？

Python 虚拟环境（Virtual Environment）是一个独立的 Python 运行环境，它包含：

- Python 解释器的副本（或链接）
- 独立的`site-packages`目录，用于安装项目专属的 Python 包
- 独立的 pip 工具
- 环境激活脚本

为什么使用虚拟环境？

依赖隔离：不同项目可能需要同一个包的不同版本

系统保护：避免影响系统级的 Python 包

权限管理：普通用户可以在虚拟环境中安装包，无需 sudo

便于迁移：通过`requirements.txt`轻松在其他环境复现

清理方便：删除虚拟环境目录即可完全清理

创建和配置虚拟环境：

```
# 1. 进入项目目录
```

```
# 所有操作都在项目根目录下进行
```

```
cd /var/www/ai-interview
```

```

# 2. 创建 Python 虚拟环境

# python3 -m venv: 调用 Python 的 venv 模块
# venv: 虚拟环境目录名（可以自定义，但通常使用 venv 或 .venv）

python3 -m venv venv

# 此命令会创建以下目录结构：

# venv/
# |—— bin/          # 可执行文件（python、pip、activate 等）
# |—— include/       # C 头文件（用于编译扩展）
# |—— lib/           # Python 库和安装的包
# |—— pyvenv.cfg     # 虚拟环境配置文件

# 3. 激活虚拟环境

# 激活后，命令行提示符会出现 (venv) 前缀
# 表示当前使用的是虚拟环境中的 Python

source venv/bin/activate

# 激活虚拟环境后：

# - 'python' 命令指向虚拟环境中的 Python
# - 'pip' 命令指向虚拟环境中的 pip
# - 安装的包会被安装到 venv/lib/pythonX.X/site-packages/


# 4. 验证虚拟环境

# 查看 Python 路径，应该指向虚拟环境目录

which python

# 输出应该类似：/var/www/ai-interview/venv/bin/python

# 查看 pip 路径

which pip

# 输出应该类似：/var/www/ai-interview/venv/bin/pip

# 5. 升级 pip 到最新版本

# 虚拟环境自带的 pip 可能不是最新版

# --upgrade: 升级到最新版本

pip install --upgrade pip

# 6. 安装项目依赖

# -r requirements.txt: 从文件读取依赖列表并安装

```

```
# requirements.txt 包含项目所需的所有 Python 包及版本号
```

```
pip install -r requirements.txt
```

requirements.txt 文件说明：

这个文件列出了项目所需的所有 Python 包，格式为：`包名==版本号`

核心依赖包括：

-`Flask>=2.3.0` - Web 框架

-`SQLAlchemy>=2.0.0` - ORM 数据库工具

-`Flask-SQLAlchemy` - Flask 的 SQLAlchemy 扩展

-`dmPython>=2.3.0` - 达梦数据库 Python 驱动

-`Flask-SocketIO>=5.3.0` - WebSocket 支持

-`eventlet>=0.33.0` - 异步网络库（WebSocket 需要）

-`gunicorn>=20.1.0` - WSGI 服务器

-`python-dotenv>=1.0.0` - 环境变量管理

-`langchain` - AI 模型调用框架

-其他业务相关的包

验证安装：

```
# 查看已安装的包列表
```

```
pip list
```

```
# 应该能看到 requirements.txt 中列出的所有包
```

```
# 包括它们的依赖包
```

```
# 检查关键包是否安装
```

```
pip show flask
```

```
pip show gunicorn
```

```
pip show eventlet
```

```
pip show dmPython
```

```
# 退出虚拟环境（暂时不需要退出）
```

```
# deactivate
```

虚拟环境最佳实践：

1. 命名：虚拟环境目录通常命名为`venv`、`.venv`或`env`
2. 版本控制：不要将虚拟环境目录提交到 Git（添加到.gitignore）
3. 文档：使用`pip freeze > requirements.txt`导出依赖列表
4. 隔离：每个项目使用独立的虚拟环境

5. 激活：每次操作项目前都要先激活虚拟环境

5.2.2 配置环境变量

目的：配置应用的环境变量，包括数据库连接信息、API 密钥等敏感配置。

什么是环境变量？

环境变量是在操作系统中定义的动态命名值，可以影响运行中的进程行为。在 Web 应用开发中，环境变量通常用于存储：

- 数据库连接信息（主机、用户名、密码）

- API 密钥和访问令牌

- 应用配置（调试模式、密钥等）

- 第三方服务凭证

配置步骤：

步骤 1：生成密钥

首先生成应用需要的密钥：

```
# 生成 SECRET_KEY（Flask 会话加密密钥）
# rand -hex 32: 生成 32 字节的随机十六进制字符串（64 个字符）
openssl rand -hex 32
# 示例输出：
# 7a8f9e2b1c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f
# 生成 JWT_SECRET_KEY（JWT 令牌签名密钥）
openssl rand -hex 32
# 示例输出：
# 9b8c7d6e5f4a3b2c1d0e9f8a7b6c5d4e3f2a1b0c9d8e7f6a5b4c3d2e1f0a9b8
# 记下这两个密钥，接下来会用到
```

步骤 2：创建.env 文件

```
# 使用 cat 命令创建.env 文件
# << 'EOF' ... EOF 是 Here Document 语法，用于输入多行文本
cat > /var/www/ai-interview/.env << 'EOF'
# =====
# Flask 应用配置
# =====
# 运行环境：production（生产环境）、development（开发环境）
```

```

FLASK_ENV=production
# 调试模式: False 关闭调试, True 开启调试
# 生产环境必须设置为 False, 否则会暴露代码和敏感信息
FLASK_DEBUG=False
# Flask 密钥: 用于 session 加密、CSRF 保护等
# 使用上面生成的第一个密钥替换这里的值
SECRET_KEY=7a8f9e2b1c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f
# =====
# 数据库配置
# =====
# 数据库类型: 指定使用达梦数据库
DB_TYPE=dm
# 数据库主机: localhost 表示本地, 也可以是 IP 地址
DB_HOST=localhost
# 数据库端口: 达梦数据库默认端口 5236
DB_PORT=5236
# 数据库用户名: 之前创建的专用用户 (达梦数据库用户名不区分大小写)
DB_USER=AI_INTERVIEW
# 数据库密码: 之前设置的数据库用户密码
# 重要: 替换为你实际设置的数据库密码
# 达梦数据库密码至少 8 位, 包含字母和数字
DB_PASSWORD=YourStrongPassword123
# 数据库实例名: 达梦数据库默认实例名为 DAMENG
DB_NAME=DAMENG
# 数据库模式名: 通常与用户名相同, 表都存储在用户模式下
DB_SCHEMA=AI_INTERVIEW
# =====
# 讯飞星火大模型配置
# =====
# 讯飞应用 ID
XFYUN_APPID=3054ddbc
# 讯飞 API 密钥
XFYUN_API_SECRET=Y2Q2NjEyZjYyZWZhYmE5OTVhZTJkNzYw

```

```

# 讯飞 API Key
XFYUN_API_KEY=c60a37a4e37b14275a7201363d022b86
# =====
# JWT 配置
# =====
# JWT 密钥：用于生成和验证 JWT 令牌
# 使用上面生成的第二个密钥替换这里的值
JWT_SECRET_KEY=9b8c7d6e5f4a3b2c1d0e9f8a7b6c5d4e3f2a1b0c9d8e7f6a5b4c3d2e1f0a9b8
# JWT 过期时间（小时）
JWT_EXPIRATION_HOURS=24
EOF

```

步骤 3：修改文件内容

使用 vim 或 nano 编辑器打开 .env 文件，替换实际的值：

```

# 使用 vim 编辑（推荐）
vim /var/www/ai-interview/.env
# 或使用 nano 编辑（更简单）
nano /var/www/ai-interview/.env
# 需要修改的内容：
# 1. SECRET_KEY：替换为你生成的第一个密钥
# 2. DB_PASSWORD：替换为你的达梦数据库密码
# 3. JWT_SECRET_KEY：替换为你生成的第二个密钥
# 4. 讯飞配置：如果你有自己的讯飞账号，替换为你的凭证

```

步骤 4：设置文件权限

`.env` 文件包含敏感信息，必须设置严格的权限：

```

# 设置文件权限为 600
# 6：所有者可读可写（4+2=6）
# 0：组用户无权限
# 0：其他用户无权限
# 这样只有文件所有者（root 或部署用户）可以读写该文件
chmod 600 /var/www/ai-interview/.env
# 验证权限
ls -l /var/www/ai-interview/.env

```

```
# 应该显示: -rw----- 1 root root ... .env
```

步骤 5: 验证配置

```
# 查看文件内容 (确认配置正确)
```

```
cat /var/www/ai-interview/.env
```

```
# 测试应用能否读取环境变量
```

```
cd /var/www/ai-interview
```

```
source venv/bin/activate
```

```
python3 << 'PYTHON_EOF'
```

```
import os
```

```
from dotenv import load_dotenv
```

```
# 加载.env 文件
```

```
load_dotenv()
```

```
# 测试读取环境变量
```

```
print("Flask 环境:", os.getenv('FLASK_ENV'))
```

```
print("数据库用户:", os.getenv('DB_USER'))
```

```
print("数据库名称:", os.getenv('DB_NAME'))
```

```
print("密钥已配置:", "是" if os.getenv('SECRET_KEY') else "否")
```

```
PYTHON_EOF
```

环境变量说明:

变量名	说明	是否必需	示例值
-----	-----	-----	-----
`FLASK_ENV`	Flask 运行环境	是	production
`FLASK_DEBUG`	是否开启调试模式	是	False
`SECRET_KEY`	Flask 密钥	是	随机 64 字符
`DB_HOST`	数据库主机	是	localhost
`DB_PORT`	数据库端口	是	3306
`DB_USER`	数据库用户	是	ai_interview
`DB_PASSWORD`	数据库密码	是	你的密码
`DB_NAME`	数据库名称	是	interviews
`XFYUN_APPID`	讯飞应用 ID	是	你的 APPID
`XFYUN_API_SECRET`	讯飞 API 密钥	是	你的 Secret
`XFYUN_API_KEY`	讯飞 API Key	是	你的 Key
`JWT_SECRET_KEY`	JWT 签名密钥	是	随机 64 字符

5.2.3 更新 config.py

```
# 备份原配置
```

```
cp config.py config.py.backup
```



```
# 使用生产环境配置
cp config.py.production config.py
```

5.2.4 初始化数据库

```
# 激活虚拟环境
cd /var/www/ai-interview
source venv/bin/activate
# 导入数据库结构（如果有 SQL 文件）
# 注意：需要将达梦的 SQL 文件转换为达梦数据库兼容的 SQL 语法
# 使用 disql 工具导入
/dm8/bin/disql AI_INTERVIEW/YourStrongPassword123@localhost:5236 \ai_interview.sql
# 或者在 disql 中手动执行
# /dm8/bin/disql AI_INTERVIEW/YourStrongPassword123@localhost:5236
# SQL> START ai_interview.sql;
# 使用 Python 初始化数据库表
python3 << 'EOF'
from app import app, db
with app.app_context():
    db.create_all()
    print("✓ 数据库表创建成功！")
EOF
```

5.2.5 创建管理员账号

```
# 运行创建管理员脚本
python3 create_admin.py --email admin@aiinterview.com --password Admin123456
# 如果生成了 SQL 文件，使用 disql 执行它
SQL_FILE=$(ls admin_.sql 2>/dev/null | head -n 1)
if [ -f "$SQL_FILE" ]; then
    /dm8/bin/disql AI_INTERVIEW/YourStrongPassword123@localhost:5236 \ "$SQL_FILE"
    rm -f "$SQL_FILE"
fi
```

5.2.6 创建必要目录

```
# 创建日志和上传目录
mkdir -p /var/www/ai-interview/logs
mkdir -p /var/www/ai-interview/uploads/resumes
mkdir -p /var/www/ai-interview/static/audio/tts
# 设置权限
chmod 755 /var/www/ai-interview/logs
chmod 777 /var/www/ai-interview/uploads
chmod 755 /var/www/ai-interview/static/audio/tts
```

5.3 配置 Gunicorn

5.3.1 创建 Gunicorn 配置文件

```
cat > /var/www/ai-interview/gunicorn_config.py << 'EOF'
# Gunicorn 配置文件
import multiprocessing
import os
# 工作目录
chdir = '/var/www/ai-interview'
# 绑定地址
bind = '127.0.0.1:8000'
# 工作进程数（推荐：CPU 核心数 2 + 1）
workers = multiprocessing.cpu_count() 2 + 1
# 工作模式（eventlet 支持 WebSocket）
worker_class = 'eventlet'
# 每个 worker 的线程数
threads = 2
# 超时时间（秒）
timeout = 120
# 最大请求数，超过后重启 worker（防止内存泄漏）
max_requests = 1000
max_requests_jitter = 50
# 守护进程模式
```

```
daemon = False
# 日志配置
accesslog = '/var/www/ai-interview/logs/gunicorn_access.log'
errorlog = '/var/www/ai-interview/logs/gunicorn_error.log'
loglevel = 'info'
# 进程名称
proc_name = 'ai-interview'
# 用户和组
user = 'www-data'
group = 'www-data'
EOF
```

5.3.2 测试 Gunicorn

```
# 激活虚拟环境
cd /var/www/ai-interview
source venv/bin/activate
# 测试运行（前台运行，用于调试）
gunicorn -c gunicorn_config.py app:app
# 如果成功启动，按 Ctrl+C 停止
# 应该看到类似输出：
# [INFO] Starting gunicorn 20.1.0
# [INFO] Listening at: http://127.0.0.1:8000
# [INFO] Using worker: eventlet
# [INFO] Booting worker with pid: xxxxx
```

5.4 配置 Nginx

5.4.1 创建 Nginx 配置文件

```
sudo cat > /etc/nginx/sites-available/ai-interview << 'EOF'
# AI Interview 项目 Nginx 配置
upstream ai_interview {
    server 127.0.0.1:8000;
}
server {
```

```
listen 80;

server_name 123.57.69.215; # 改为您的 IP 或域名

# 日志文件
access_log /var/log/nginx/ai_interview_access.log;
error_log /var/log/nginx/ai_interview_error.log;
# 客户端上传文件大小限制
client_max_body_size 50M;
# 静态文件
location /static {
    alias /var/www/ai-interview/static;
    expires 30d;
    add_header Cache-Control "public, immutable";
}
# 上传文件
location /uploads {
    alias /var/www/ai-interview/uploads;
    expires 7d;
}
# WebSocket 支持
location /socket.io {
    proxy_pass http://ai_interview;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_buffering off;
    proxy_redirect off;
    proxy_read_timeout 3600s;
    proxy_send_timeout 3600s;
}
# 代理其他请求到 Flask 应用
```

```
location / {
    proxy_pass http://ai_interview;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_redirect off;
    # 超时设置
    proxy_connect_timeout 300s;
    proxy_send_timeout 300s;
    proxy_read_timeout 300s;
}
# 健康检查端点
location /health {
    proxy_pass http://ai_interview/health;
    access_log off;
}
}
EOF
```

5.4.2 启用 Nginx 配置

```
# 创建软链接到 sites-enabled
sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/ai-interview /etc/nginx/sites-enabled/
# 删除默认配置（可选）
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
# 测试 Nginx 配置
sudo nginx -t
# 如果配置正确，重启 Nginx
sudo systemctl restart nginx
```

5.5 配置 Supervisor

5.5.1 创建 Supervisor 配置文件

```
sudo cat > /etc/supervisor/conf.d/ai-interview.conf << 'EOF'
```

```
[program:ai-interview]
# 命令
command=/var/www/ai-interview/venv/bin/gunicorn -c gunicorn_config.py app:app
# 工作目录
directory=/var/www/ai-interview
# 运行用户
user=www-data
# 自动启动和重启
autostart=true
autorestart=true
# 重启尝试次数
startretries=3
# 停止信号
stopsignal=TERM
stopwaitsecs=10
# 日志
stdout_logfile=/var/www/ai-interview/logs/supervisor_stdout.log
stderr_logfile=/var/www/ai-interview/logs/supervisor_stderr.log
# 环境变量
environment=PATH="/var/www/ai-interview/venv/bin"
EOF
```

5.5.2 修改目录权限

```
# 确保 www-data 用户有权限访问项目目录
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/ai-interview
```

5.5.3 启动 Supervisor 服务

```
# 重新加载 Supervisor 配置
sudo supervisorctl reread
# 更新配置
sudo supervisorctl update
# 启动应用
sudo supervisorctl start ai-interview
```

```
# 查看状态
sudo supervisorctl status ai-interview
# 应该显示: ai-interview RUNNING pid 12345, uptime 0:00:10
```

5.6 配置防火墙

```
# 查看 UFW 状态
sudo ufw status
# 如果未启用, 先启用 UFW
sudo ufw enable
# 允许 SSH (重要! 防止被锁在外面)
sudo ufw allow 22/tcp
# 允许 HTTP
sudo ufw allow 80/tcp
# 允许 HTTPS (如果将来配置 SSL)
sudo ufw allow 443/tcp
# 重新加载防火墙
sudo ufw reload
# 查看规则
sudo ufw status numbered
```

6. SSL 证书配置

6.1 自签名证书 (测试环境)

适用场景: 无域名、测试环境、开发阶段

```
# 运行自签名证书配置脚本
bash /tmp/setup_self_signed_ssl.sh
# 访问地址
# https://123.57.69.215 (会显示安全警告, 点击继续访问)
```

特点:

- 快速配置
- 无需域名
- 浏览器会警告
- 不适合生产环境

6.2 Let's Encrypt 证书（生产环境）

适用场景: 有域名、域名已备案（服务器在中国大陆）

前提条件:

1. 有域名（如: `aiinterview.com`）
2. 域名已解析到服务器 IP
3. 域名已备案（服务器在中国大陆）
4. 防火墙已开放 80 和 443 端口

```
# 运行 Let's Encrypt 配置脚本
bash /tmp/setup_ssl.sh
# 按提示输入:
# - 域名: yourdomain.com
# - 邮箱: admin@yourdomain.com
# - 确认: y
```

特点:

- 免费证书
- 浏览器信任
- 自动续期
- 安全可靠

6.3 证书切换

如果先使用自签名证书，后续想切换到 Let's Encrypt:

```
# 域名备案完成后，运行切换脚本
bash /tmp/switch_to_letsencrypt.sh
# 输入已备案的域名和邮箱
```

7. 验证部署

7.1 检查服务状态

```
# 检查 Nginx 状态
sudo systemctl status nginx
# 应显示: active (running)
# 检查 Supervisor 状态
```



```
sudo systemctl status supervisor
# 应显示: active (running)
# 检查应用状态
sudo supervisorctl status ai-interview
# 应显示: RUNNING pid 12345, uptime 0:XX:XX
# 检查 Gunicorn 进程
ps aux | grep gunicorn
# 应看到多个 gunicorn 进程
# 检查达梦数据库状态
sudo systemctl status DmService
# 应显示: active (running)
# 检查达梦数据库端口
sudo netstat -tlnp | grep 5236
```

7.2 检查端口监听

```
# 检查 80 端口 (HTTP)
sudo netstat -tlnp | grep :80
# 应显示: nginx 监听 80 端口
# 检查 8000 端口 (Gunicorn)
sudo netstat -tlnp | grep :8000
# 应显示: python 监听 8000 端口
# 检查 443 端口 (HTTPS, 如果已配置 SSL)
sudo netstat -tlnp | grep :443
# 应显示: nginx 监听 443 端口
```

7.3 测试应用访问

```
# 测试健康检查端点
curl http://localhost/health
# 应返回 JSON 响应
# 测试首页
curl -I http://localhost/
# 应返回 200 OK
# 通过公网 IP 测试
```

```
curl http://123.57.69.215/health
```

7.4 浏览器访问测试

打开浏览器，访问以下地址：

-HTTP: `http://123.57.69.215`

-HTTPS: `https://123.57.69.215`（如已配置 SSL）

-健康检查: `http://123.57.69.215/health`

应该看到：

-应用首页正常加载

-样式和图片正常显示

-可以进行登录操作

默认管理员账号：

-邮箱: `admin@aiinterview.com`

-密码: `Admin123456`

7.5 运行监控脚本

```
# 运行系统监控脚本
sudo ./monitor.sh
# 应看到所有检查项通过
# ✓ PASS - Nginx 运行正常
# ✓ PASS - Gunicorn 运行正常
# ✓ PASS - Supervisor 运行正常
# ✓ PASS - 达梦数据库运行正常
# ✓ PASS - 80 端口正在监听
# ✓ PASS - 8000 端口正在监听
```

8. 常见问题排查

8.1 应用无法启动

症状: `supervisorctl status ai-interview` 显示 `FATAL` 或 `EXITED`

排查步骤：

```
# 1. 查看错误日志
sudo tail -100 /var/www/ai-interview/logs/supervisor_stderr.log
```

```
# 2. 手动测试启动
cd /var/www/ai-interview
source venv/bin/activate
gunicorn -c gunicorn_config.py app:app

# 3. 检查依赖是否完整
pip list | grep -E "flask|gunicorn|eventlet|dmPython"

# 4. 检查配置文件
cat /var/www/ai-interview/.env
cat /var/www/ai-interview/config.py

# 5. 检查数据库连接
/dm8/bin/disql AI_INTERVIEW/YourStrongPassword123@localhost:5236
```

常见原因:

- 数据库连接失败（检查.env 中的 DB_PASSWORD）
- 依赖包未安装（重新运行 `pip install -r requirements.txt`）
- 权限问题（运行 `sudo chown -R www-data:www-data /var/www/ai-interview`）
- 端口被占用（检查 8000 端口）

8.2 502 Bad Gateway

症状: 浏览器访问显示 "502 Bad Gateway"

排查步骤:

```
# 1. 检查 Gunicorn 是否运行
ps aux | grep gunicorn

# 2. 检查 8000 端口
sudo netstat -tlnp | grep :8000

# 3. 检查 Nginx 错误日志
sudo tail -50 /var/log/nginx/ai_interview_error.log

# 4. 重启应用和 Nginx
sudo supervisorctl restart ai-interview
sudo systemctl restart nginx

# 5. 测试 Gunicorn 直接访问
curl http://127.0.0.1:8000/health
```

常见原因:

- Gunicorn 未运行

- Nginx 配置错误
- 防火墙阻止
- Gunicorn 监听地址错误

8.3 数据库连接失败

症状: 日志显示 "Access denied" 或 "OperationalError"

排查步骤:

```
# 1. 测试数据库连接
/dm8/bin/disql AI_INTERVIEW/YourStrongPassword123@localhost:5236
# 输入密码, 测试是否能连接
# 2. 检查.env 文件中的密码
cat /var/www/ai-interview/.env | grep DB_
# 3. 重置数据库密码
/dm8/bin/disql SYSDBA/YourStrongPassword123@localhost:5236
ALTER USER 'ai_interview'@'localhost' IDENTIFIED BY 'NewPassword123';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
# 4. 更新.env 文件
vim /var/www/ai-interview/.env
# 修改 DB_PASSWORD=NewPassword123
# 5. 重启应用
sudo supervisorctl restart ai-interview
```

8.4 WebSocket 连接失败

症状: 实时功能不工作, 浏览器控制台显示 WebSocket 错误

排查步骤:

```
# 1. 检查 eventlet 是否安装
cd /var/www/ai-interview
source venv/bin/activate
pip show eventlet
# 2. 如果未安装, 安装 eventlet
pip install eventlet gevent
# 3. 检查 Nginx 配置
```

```
sudo cat /etc/nginx/sites-available/ai-interview | grep -A 10 "socket.io"
```

4. 确认配置包含以下内容

```
# proxy_http_version 1.1;
```

```
# proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
```

```
# proxy_set_header Connection "upgrade";
```

5. 重启服务

```
sudo supervisorctl restart ai-interview
```

```
sudo systemctl restart nginx
```

8.5 静态文件 404

症状: CSS、JS、图片无法加载

排查步骤:

1. 检查静态文件目录

```
ls -la /var/www/ai-interview/static/
```

2. 检查 Nginx 配置

```
sudo cat /etc/nginx/sites-available/ai-interview | grep -A 3 "location /static"
```

3. 检查权限

```
sudo chmod -R 755 /var/www/ai-interview/static/
```

4. 测试直接访问

```
curl -I http://localhost/static/css/style.css
```

5. 重启 Nginx

```
sudo systemctl restart nginx
```

8.6 上传文件失败

症状: 文件上传时报错或权限拒绝

排查步骤:

1. 检查上传目录

```
ls -la /var/www/ai-interview/uploads/
```

2. 修改上传目录权限

```
sudo chmod -R 777 /var/www/ai-interview/uploads/
```

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/ai-interview/uploads/
```

3. 检查 Nginx 上传大小限制

```
sudo cat /etc/nginx/sites-available/ai-interview | grep client_max_body_size
```

4. 如果需要, 增加上传大小限制

```
sudo vim /etc/nginx/sites-available/ai-interview
# 找到 client_max_body_size, 改为 100M
# 5. 重启 Nginx
sudo systemctl restart nginx
```

8.7 SSL 证书错误

症状: HTTPS 访问显示证书错误

自签名证书:

-这是正常的, 点击"继续访问"即可

-自签名证书不被浏览器信任

Let's Encrypt 证书:

```
# 1. 检查证书文件
sudo ls -la /etc/letsencrypt/live/yourdomain.com/
# 2. 检查 Nginx SSL 配置
sudo cat /etc/nginx/sites-available/ai-interview | grep ssl_certificate
# 3. 测试证书
openssl s_client -connect yourdomain.com:443 -servername yourdomain.com
# 4. 重新获取证书
sudo certbot certonly --standalone -d yourdomain.com --force-renew
# 5. 重启 Nginx
sudo systemctl restart nginx
```

9. 日常运维

9.1 查看日志

```
# 应用日志 (实时)
sudo tail -f /var/www/ai-interview/logs/supervisor_stderr.log
# Gunicorn 日志
tail -f /var/www/ai-interview/logs/gunicorn_error.log
tail -f /var/www/ai-interview/logs/gunicorn_access.log
# Nginx 访问日志
sudo tail -f /var/log/nginx/ai_interview_access.log
# Nginx 错误日志
```

```
sudo tail -f /var/log/nginx/ai_interview_error.log  
# Supervisor 日志  
sudo tail -f /var/www/ai-interview/logs/supervisor_stdout.log  
# 查看最近 100 行错误  
sudo tail -100 /var/www/ai-interview/logs/supervisor_stderr.log
```

9.2 服务管理

```
# ===== Supervisor =====  
# 查看所有服务状态  
sudo supervisorctl status  
# 启动应用  
sudo supervisorctl start ai-interview  
# 停止应用  
sudo supervisorctl stop ai-interview  
# 重启应用  
sudo supervisorctl restart ai-interview  
# 重新加载配置  
sudo supervisorctl reread  
sudo supervisorctl update  
# ===== Nginx =====  
# 启动 Nginx  
sudo systemctl start nginx  
# 停止 Nginx  
sudo systemctl stop nginx  
# 重启 Nginx  
sudo systemctl restart nginx  
# 重新加载配置（不中断服务）  
sudo systemctl reload nginx  
# 测试配置  
sudo nginx -t  
# ===== 达梦数据库 =====  
# 启动达梦数据库  
sudo systemctl start DmService
```

```
# 停止达梦数据库
sudo systemctl stop DmService
# 重启达梦数据库
sudo systemctl restart DmService
```

9.3 性能优化

增加 Gunicorn 进程数:

```
# 编辑 Gunicorn 配置
vim /var/www/ai-interview/gunicorn_config.py
# 修改 workers 数量
workers = 8 # 根据 CPU 核心数调整
# 重启应用
sudo supervisorctl restart ai-interview
```

启用 Nginx 缓存:

```
# 编辑 Nginx 配置
sudo vim /etc/nginx/sites-available/ai-interview
# 在 http 块中添加
proxy_cache_path /var/cache/nginx levels=1:2 keys_zone=my_cache:10m max_size=1g
inactive=60m;
# 在 location 块中使用缓存
location / {
    proxy_cache my_cache;
    proxy_cache_valid 200 60m;
    proxy_pass http://ai_interview;
}
# 重启 Nginx
sudo systemctl restart nginx
```

优化达梦数据库:

```
# 编辑达梦数据库配置文件
sudo vim /dm8/data/DAMENG/dm.ini
# 添加优化参数（根据服务器配置调整）
# 内存池大小（MB），建议设置为物理内存的 60-70%
MEMORY_POOL = 2000
```



```

# 缓冲区大小（MB），建议设置为物理内存的 40-50%
BUFFER = 1000
# 最大会话数
MAX_SESSIONS = 200
# 最大工作线程数
MAX_THREADS = 200
# 排序区大小（页数）
SORT_BUF_SIZE = 1000
# SQL 缓存大小（MB）
SQL_CACHE_SIZE = 100
# 保存并重启达梦数据库
sudo systemctl restart DmService
# 验证配置生效
/dm8/bin/disql SYSDBA/YourStrongPassword123@localhost:5236 << EOF
SELECT SF_GET PARA_VALUE(1,'MEMORY_POOL') AS "内存池大小";
SELECT SF_GET PARA_VALUE(1,'BUFFER') AS "缓冲区大小";
SELECT SF_GET PARA_VALUE(1,'MAX_SESSIONS') AS "最大会话数";
EXIT;
EOF

```

10. 附录

10.1 文件说明

```

/var/www/ai-interview/
├── app.py          # Flask 应用入口
├── config.py       # 配置文件
├── gunicorn_config.py  # Gunicorn 配置
├── requirements.txt  # Python 依赖
├── .env            # 环境变量（敏感信息）
├── deploy.sh       # 自动化部署脚本
├── backup.sh        # 备份脚本
└── monitor.sh      # 监控脚本

```

└── venv/	# Python 虚拟环境
└── models/	# 数据模型
└── routes/	# 路由控制器
└── utils/	# 工具类
└── templates/	# HTML 模板
└── static/	# 静态文件
└── uploads/	# 上传文件
└── logs/	# 日志文件

文件	路径	说明
Nginx 配置	/etc/nginx/sites-available/ai-interview	Nginx 反向代理配置
Supervisor 配置	/etc/supervisor/conf.d/ai-interview.conf	进程管理配置
Gunicorn 配置	/var/www/ai-interview/gunicorn_config.py	WSGI 服务器配置
环境变量	/var/www/ai-interview/.env	敏感配置信息
项目配置	/var/www/ai-interview/config.py	Flask 应用配置

10.2 小程序部署情况说明

根据 PC 端功能划分，将小程序重新设计为轻量级数据展示和简单操作平台，复杂功能引导到 PC 端完成。目前小程序还在备案阶段，暂未发布，根据微信公众平台规则，现仅有体验版供测试开发使用，小程序可以正常调用阿里云服务器后端接口。

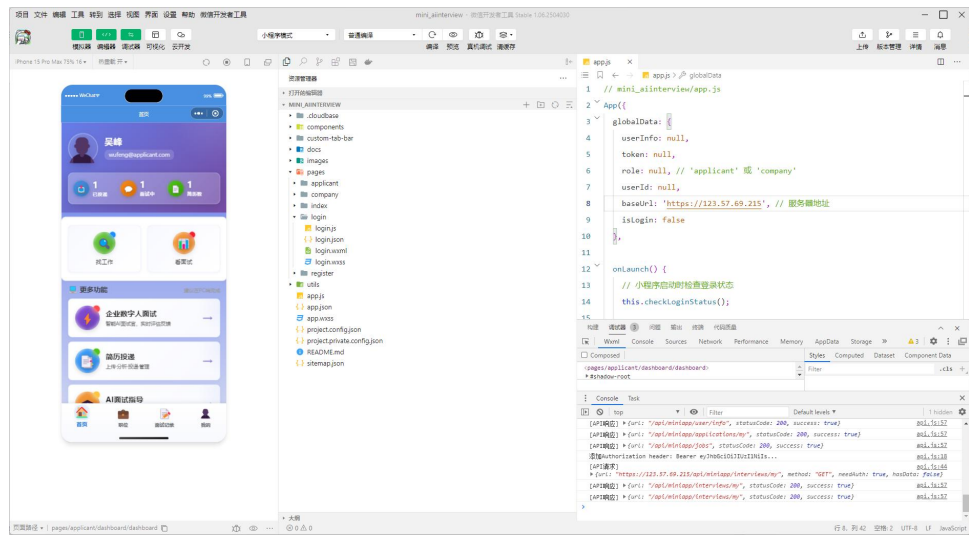


图 10-1 微信开发者工具小程序调试截图

扫描下列二维码可直接申请体验：



图 10-2 小程序体验二维码

10.3 测试网址与账号

扫描下列二维码可直达：



图 10-3 网页端直达二维码

公网访问 IP 地址：123.57.69.215

安全访问网址：<https://areay.tech>

企业测试账户

邮箱：iflytek@company.com

密码：iflytek123

求职者测试账户

邮箱: zhangwei@applicant.com

密码: zhangwei123

管理员加密访问网址: <https://areay.tech/admin/login>

管理员测试账户

邮箱: admin@aiinterview.com

密码: admin123

10.4 项目代码

通过网盘分享的文件: 510815 星火智鉴_多态 A 面试全维评测系统

链接: <https://pan.baidu.com/s/1xyuwdRC6TALivzOIllyIgw?pwd=6688> 提取码: 6688



图 10-4 网盘代码文件二维码